

§ 4. Тотожності розкладання.

Тепер розглянемо найзагальніший випадок тотожностей між довільними символічними рядками і рядками змінних, у підсумкових виразах яких без виконання підстановки (11.) рядок p_τ з'являється розкладеним на окремі рядки $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, і називатимемо такі тотожності тотожностями розкладання. Спираючись на зауваження наприкінці попереднього параграфа, спершу визначимо їх для випадку лише двох символічних рядків, тобто розвинемо вираз $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При цьому покладемо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

Щодо чисел ρ, σ, τ треба розрізняти чотири випадки:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Виокремимо перший із них, а потім коротко охарактеризуємо решту. За (20.), (10.) і (9.), якщо розкласти рядок $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ на $y^{(1)}$ і $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, дістаємо:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Останній член у (23.) має точно форму початкового виразу – лише σ замінено на $\sigma - 1$, а τ на $\tau - 1$, – отже, знову допускає рівність (23.). Тому, оскільки $\tau \leq \sigma$, можемо застосувати операцію (23.) τ разів і, з урахуванням (10.), приходимо до співвідношення:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Кожний член під знаком суми знову має тип початкового виразу: у ньому ρ замінено на $\rho - 1$, σ на $\sigma - i_1 + 1$, τ на $\tau - i_1$, тож умова 1) виконана ще сильніше. Тому, оскільки $\tau \leq \rho$, можемо

застосувати операцію (24.) τ разів і отримуємо потрібну тотожність розкладання:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right) \\
&+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right) + \dots \\
&+ \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \right) \\
&= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right).
\end{aligned} \tag{25}$$

Для модуля ε з (24.) випливає:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\
\delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\
&+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),
\end{aligned} \tag{26}$$

де треба покласти $i_0 = 0$. Знак суми в (25.) слід розуміти так, що до кожної комбінації $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, де $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, додаються всі значення i_α , для яких $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Окремі суми в (25.), як легко переконатися з урахуванням (26.), задовольняють диференціальні рівняння, аналогічні до (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \tag{27}$$

отже, залежать лише від рядка p_τ . Тож тотожність розкладання є нерозкладною тотожністю між рядками A, B, q, p ; до явного подання ми повернемося в наступному параграфі.

У випадку 2) операцію (23.) також можна застосувати τ разів, але операція (24.) обривається після ρ -го разу. Тому в підсумковому виразі (25.) перший знак суми слід замінити на $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. У випадках 3) і 4) операцію (23.) можна виконати лише σ разів; замість (24.) тоді постає співвідношення:

$$\begin{aligned}
& (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&= (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1 \dots \tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1 \dots \tau)} \right) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right);
\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -разове повторення (28.), при якому знак суми переходить у $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – як показує $(\sigma - i_1 + 1)$ -разове застосування (23.) до членів під знаком суми в (28.), – дає всі члени окремої суми в (25.), що відповідає індексу $\alpha = \tau - \sigma$, з відповідним знаком. Після цього випадки 3) і 4) переходять у випадки 1) і 2), бо числа, що відповідають σ, τ , стають такими: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продовженні процедури буде $\tau' < \sigma'$. Тому в підсумковому виразі (25.) перший знак суми слід замінити на $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Аналогічно з (21.) впливає дуалістична тотожність розкладання, у якій рядок q_ρ розкладається на окремі рядки $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Покладемо

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Тоді маємо:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ &\quad \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

де індекс підсумовування β пробігає від більшого з нижніх значень до меншого з верхніх. Усі члени окремої суми в (25.) і (30.) є полярами однієї форми, що виникла через полярні процеси

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Щоб це виразити, позначимо через Π агрегат таких полярних операцій, помножений на сталі, і тоді замість (25.) і (30.) отримуємо співвідношення:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right).\end{aligned}\tag{31}$$